参考答案

真题精选卷 01 江苏省南京市玄武区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. A　解析：A. 一般教室长约8~10 m，故A符合题意；B. 正常步行速度约1.1~1.5 m/s，故B不符合题意；C. 60 ℃会烫伤人，洗澡水一般40 ℃左右，比人体正常体温略高一些，故C不符合题意；D. 100 m跑，世界顶级运动员才接近9~10秒，中学生一般15秒左右，故D不符合题意.故选A.

2. A　解析：A. 现场观众和快板之间有空气，观众听到的快板声是通过空气传播到耳朵的，故A正确；B. 声音的传播速度由介质的种类和温度决定，与声源振动的幅度无关，故B错误；C. 吹奏竹笛时，声音是由竹笛内空气柱的振动产生的，按压不同位置的孔，改变了空气柱的长度，从而改变了空气柱振动的频率，改变了声音的音调，故C错误；D. 拉二胡时，声音是由琴弦的振动产生的.按压弦的不同位置，改变了琴弦振动的长度，从而改变了琴弦振动的频率，改变了声音的音调，故D错误.故选A.

3. B　解析：A. 树荫下的光斑是太阳通过树叶间的缝隙形成的小孔成像，属于光的直线传播现象，故A不符合题意；B. 水中倒影是岸上景物在水面形成的像，水面相当于平面镜，属于光的反射现象，故B符合题意；C. “折断”的筷子是光从水中斜射入空气中时发生偏折，属于光的折射现象，故C不符合题意；D. 立竿见影是光在沿直线传播的过程中被不透明的竿子挡住，在竿子后面形成的暗区，属于光的直线传播现象，故D不符合题意. 故选B.

4. D　解析：A. 干冰在云层中由固态直接变为气态，是升华现象，升华需要吸收大量热量，故A错误；B. 干冰在云层中由固态直接变为气态二氧化碳，是升华现象，故B错误；C. 云层中的水蒸气直接变成小冰晶，是由气态直接变为固态，属于凝华现象；凝固是由液态变为固态的过程，故C错误；D. 云层中的水蒸气变成小水滴，是由气态变为液态，属于液化现象，故D正确.故选D.

5. C　解析：A. 由图乙可知，该防冻液在凝固过程中有一段温度保持不变的水平线段，说明该防冻液有固定的凝固点，因此属于晶体，故A错误；B. 图乙显示的是防冻液温度随时间降低的变化过程，14~20 min内是防冻液的凝固过程，故B错误；C. 由图乙可知，该防冻液的凝固点是-35 ℃.该地区的最低气温为-25 ℃，高于防冻液的凝固点，所以防冻液在该地区不会凝固，能够正常使用.故C正确.D. 霜是空气中的水蒸气遇冷直接从气态变为固态形成的小冰晶，这个过程是凝华.故D错误.故选C.

6. C　解析：A. 投影灯的镜头是一个凸透镜，图片上的每一点发出的光线都会经过整个凸透镜，在地面上成像.若镜头右半部分被遮挡，只是通过镜头的光线变少，地面上图案的亮度会变暗，但图案仍然是完整的，不会缺失.故A错误. B. 该投影灯的成像原理是当物体放在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间时，成倒立、放大的实像.照相机的成像原理是当物体放在凸透镜的二倍焦距之外时，成倒立、缩小的实像.二者成像原理不同，故B错误. C. 根据凸透镜成实像时“物近像远像变大”的规律，调小镜头与图片的距离，即减小物距，像距会变大，地面上的图案(像)会变大，故C正确. D. 投影灯在地面上成的是实像，根据凸透镜成像规律，实像都是倒立的.所以地面上看到的是图片倒立、放大的实像.故D错误. 故选C.

7. A　解析：AB. 平面镜成像的原理是光的反射，要从平面镜中观察到自己的像，则他反射的光线经平面镜反射后一定要进入他的眼睛，小华只有行走到BC段时，他反射的光线经平面镜反射后才能进入他的眼睛，所以只有行走到BC段时才能从平面镜中观察到自己的像.由图结合光的反射定律可知，他在A点时，平面镜反射的光线会进入在D点的同学的眼睛，则在D点的同学能看到小华在A点的像，故A正确，B错误；

CD. 由平面镜成像特点，物像关于镜面对称可知，小华在镜中所成的像到平面镜的距离是不变的，则小华相对于自己的像位置是不变的，所以小华相对于自己的像是静止的，故CD错误.故选A.

8. C　解析：A. 区间测速的原理是计算汽车在某一路段的平均速度，并与该路段的限速标准进行比较，判断车辆是否超速.即使汽车通过两个监测点的瞬时速度都不超过限速，但如果在区间内行驶速度过快，导致平均速度超过限速，也会被判定为超速.故A错误.

BD. 由图乙可知，测速区间的路程$s=66\ \text{km}$，限速$v_{限}=100\ \text{km/h}$.汽车通过该区间所用时间$t=10:43-10:13=30\ \text{min}=0.5\ \text{h}$，

该汽车在此测速区间内的平均速度$v=\frac{s}{t}=\frac{66\ \text{km}}{0.5\ \text{h}}=132\ \text{km/h}$，

因为$v=132\ \text{km/h}>v_{限}=100\ \text{km/h}$，

所以该汽车在此测速区间内超速了.故BD错误.

C. 若汽车不想被判为超速，其最大平均速度不能超过限速，即$v_{最大}=100\ \text{km/h}$. 根据$v=\frac{s}{t}$可得，汽车通过该区间的最短时间$t_{最少}=\frac{s}{v_{最大}}=\frac{66\ \text{km}}{100\ \text{km/h}}=0.66\ \text{h}$，

将时间单位换算为分钟，$t_{最少}=0.66\times60\ \text{min}=39.6\ \text{min}$.

所以，汽车在此测速区间内行驶的时间应不少于39.6 min.故C正确.故选C.

9. C　解析：A. 望远镜的结构中，靠近眼睛的镜片为目镜，靠近被观测物体的镜片为物镜，故A错误；

BC. 望远镜的目镜和物镜都是凸透镜，作用不同.望远镜的物镜到物体的距离远大于它的二倍焦距，根据凸透镜成像规律可

知,此时成倒立、缩小的实像,这与照相机的成像特点相同,所以物镜相当于一个照相机;望远镜的目镜相当于一个放大镜,成正立、放大的虚像,作用是将物镜成的像进行放大,故 B 错误,C 正确;D. 天文望远镜中,物镜的焦距要比目镜的焦距大,这样才能使物镜成的实像落在目镜的一倍焦距以内,方便目镜放大,故 D 错误.故选 C.

10. D　**解析**:A. 由乙图可知,物距小于像距,光屏上成倒立、放大的实像,不可以解释摄像头成像的原理,故 A 错误;B. 贴近凸透镜的左侧放置一眼镜片,只向左移动光屏重新成清晰的像,说明透镜对光线有会聚作用,为凸透镜,故 B 错误;C. 由图可知,当 $u=L$ 时,$v=L_0-L$,此时物距小于像距,成倒立、放大的实像,故物距 $2f>L>f$,解得 $L>f>\frac{L}{2}$,

像距 $L_0-L>2f$,解得 $f<\frac{L_0-L}{2}$,

因为 $\frac{L_0-L}{2}$ 和 L 的大小关系无法确定,所以,凸透镜的焦距取值范围不一定为 $\frac{L}{2}<f<\frac{L_0-L}{2}$,

故 C 错误;D. 由图乙可知,当凸透镜位于 C 点时,物距小于像距,此时凸透镜成倒立、放大的实像,则 $f<L<2f$;在保持蜡烛和光屏位置不变的情况下,将凸透镜向右移到 D 处,光屏上再次成清晰的像,由光路可逆得,此时像距为 L,即 D 点到光屏的距离为 L,透镜先后两次在 C、D 之间的距离为 L_0-2L.故 D 正确.故选 D.

11. B　**解析**:A. 汽车行驶的速度 $v=54\ \text{km/h}=54\times\frac{1}{3.6}\ \text{m/s}=15\ \text{m/s}$,

该音乐公路的总长 $s=vt=15\ \text{m/s}\times20\ \text{s}=300\ \text{m}$,

故 A 正确,不符合题意.

B. 汽车每前进一个凹槽间距 d,轮胎就会与凹槽碰撞一次,产生一次振动.汽车在时间 t 内行驶的距离为 $s=vt$,

在这段距离内,轮胎与凹槽碰撞的总次数为 $N=\frac{s}{d}=\frac{vt}{d}$,

频率 f 是单位时间内的振动次数,即 $f=\frac{N}{t}=\frac{\frac{vt}{d}}{t}=\frac{v}{d}$,

车速 v 不变时,若想发出 330 Hz 的“mi”音,频率由 440 Hz 变为 330 Hz,频率减小,所以应增大相邻凹槽间的距离 d.故 B 错误,符合题意.

C. 音调由频率决定,不同音符音调不同,对应频率不同,凹槽疏密会改变振动频率,因此可以根据乐曲的音调高低设计凹槽疏密.故 C 正确,不符合题意.

D. 汽车发出“la”这个音时,频率为 440 Hz,汽车行驶速度为 15 m/s,根据 $f=\frac{v}{d}$ 可得,所对应的相邻凹槽之间的距离 $d=\frac{v}{f}=\frac{15\ \text{m/s}}{440\ \text{Hz}}\approx0.034\ \text{m}=3.4\ \text{cm}$.故 D 正确,不符合题意. 故选 B.

12. B　**解析**:ABC. 由 $s-t$ 图像可得 $s_{甲}=4.5\ \text{km}$,$t_{甲}=25\ \text{min}=\frac{5}{12}\ \text{h}$,

$v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{4.5\ \text{km}}{\frac{5}{12}\ \text{h}}=10.8\ \text{km/h}$,

$s_{乙}=1.5\ \text{km}$,$t_{乙}=25\ \text{min}=\frac{5}{12}\ \text{h}$,

$v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{1.5\ \text{km}}{\frac{5}{12}\ \text{h}}=3.6\ \text{km/h}$,

小明早出发 5 min、晚到 5 min,因此小明走完全程的总时间比小华多 $t=5\ \text{min}+5\ \text{min}=10\ \text{min}=\frac{1}{6}\ \text{h}$,

已知小华家到博物馆距离 $s_{华}=1.8\ \text{km}$,分两种情况:

情况 1:小华的速度 $v_{华}=v_{甲}=10.8\ \text{km/h}$,

小华时间 $t_{华}=\frac{s_{华}}{v_{华}}=\frac{1.8\ \text{km}}{10.8\ \text{km/h}}=\frac{1}{6}\ \text{h}=10\ \text{min}$,

小明时间 $t_{明}=t_{华}+10\ \text{min}=20\ \text{min}=\frac{1}{3}\ \text{h}$,

小明速度 $v_{明}=v_{乙}=3.6\ \text{km/h}$,

小明家到博物馆距离 $s_{明}=v_{明}t_{明}=3.6\ \text{km/h}\times\frac{1}{3}\ \text{h}=1.2\ \text{km}$,

两家距离 $1.8\ \text{km}-1.2\ \text{km}=0.6\ \text{km}$.

情况 2:小华的速度 $v_{华}=v_{乙}=3.6\ \text{km/h}$,

小华时间 $t_{华}=\frac{s_{华}}{v_{华}}=\frac{1.8\ \text{km}}{3.6\ \text{km/h}}=0.5\ \text{h}=30\ \text{min}$,

小明时间 $t_{明}=t_{华}+10\ \text{min}=40\ \text{min}=\frac{2}{3}\ \text{h}$,

小明速度 $v_{明}=v_{甲}=10.8\ \text{km/h}$,

小明家到博物馆距离 $s_{明}=v_{明}t_{明}=10.8\ \text{km/h}\times\frac{2}{3}\ \text{h}=7.2\ \text{km}$,

两家距离 $7.2\ \text{km}-1.8\ \text{km}=5.4\ \text{km}$,

故 B 正确,AC 错误;D. 小华到达博物馆时,二人之间的距离.

在情况 1 中,小华运动了 10 min 到达.小明比小华早出发 5 min,所以此时小明运动了 $5\ \text{min}+10\ \text{min}=15\ \text{min}$,

小明离博物馆的距离为 $s_{明}-v_{明}\times\frac{15}{60}\ \text{h}=1.2\ \text{km}-3.6\ \text{km/h}\times\frac{15}{60}\ \text{h}=1.2\ \text{km}-0.9\ \text{km}=0.3\ \text{km}$,

在情况 2 中,小华运动了 30 min 到达.此时小明运动了 $5\ \text{min}+30\ \text{min}=35\ \text{min}$,

小明离博物馆的距离为 $s_{明}-v_{明}\times\frac{35}{60}\ \text{h}=7.2\ \text{km}-10.8\ \text{km/h}\times\frac{35}{60}\ \text{h}=7.2\ \text{km}-6.3\ \text{km}=0.9\ \text{km}$,

因为二人相距的距离可能是 0.3 km 或 0.9 km,故 D 错误.故选 B.

13. (1)振动　人耳　(2)超声波　不能

解析:(1)所有声音都是由物体振动产生的,飞机发动机工作

时因振动产生噪声.

佩戴耳罩可以减少噪声进入人耳,是在人耳处减弱噪声传播来保护听力.

(2)由题意可知,该声波的频率超过 20 000 Hz,属于超声波;由于人耳听觉范围是 20 Hz~20 000 Hz,故人耳不能听到此类声波,但可有效驱鸟.

14. 汽化　液化　熔化

解析:物质由液态变为气态叫作汽化,由气态变为液态叫作液化,汽化吸热,液化放热.当土壤温度升高时,棒内液态氨吸收冻土深处的热量发生汽化上升到热棒的上端,通过散热片散热;之后,气态氨又液化成液态氨下沉到热棒下部.如此循环,从而保证冻土温度较低,不发生熔化,使路基坚固、稳定.

15. 3×10^8　40　0

解析:光在真空中的传播速度是 3×10^8 m/s.

角反射器由相互垂直的小平面镜组合而成,激光射向它时,能被其"反向射回",故 $a//b$.

根据光的反射定律:反射角等于入射角,光线 b 所对应的反射角 $\angle\beta=90°-50°=40°$.

已知最后的反射光线与最初的入射光线平行,平面镜绕 O 点顺时针方向转过 15°后,由于入射光线方向不变,则反射光线的方向不变,所以经两平面镜反射后的反射光线的方向转动了 0°.

16. 仍是　下　右

解析:白光是复色光,经三棱镜后折射,因入射光位置、方向及三棱镜位置不变,光屏上 a 点处的光斑仍是紫色的.

红光的偏折程度较小,紫光的偏折程度较大,应用感应水龙头的不可见光是红外线,所以经三棱镜后在 a 点下方.

红光在紫光的下方,红色光斑要位于 a 点处,则光屏水平向右移动.

17. (1)短　(2)冬至　(3)实像　不变

解析:(1)正午时太阳高度最高,阳光最接近直射,物体的影子就最短.

(2)冬至这天,太阳直射南回归线,北半球正午太阳高度最低,影子就最长.所以在南京地区,一年中正午时表影最长是在二十四节气中的冬至.

(3)圭面上形成太阳清晰的影像,是小孔成像,成的是实像.

景符(小孔)逆时针转动时,相当于改变了光线的传播角度,但太阳到圭面的距离很远,景符的小孔相当于小孔成像的孔,像的大小主要由太阳的大小和太阳到圭面的距离决定,所以太阳的像不变.

18. (1)10.0　(2)左　(3)②

解析:(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后,会聚在主光轴上一点,该点就是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离就是焦距,由图可知,刻度尺的分度值为 1 cm,读数时要估读到分度值的下一位,则凸透镜的焦距 $f=60.0\text{ cm}-50.0\text{ cm}=10.0\text{ cm}$.

(2)由题意可知,b 的焦距小于 a 的焦距,保持光源 F、凸透镜位置不变,仅将凸透镜 a 换成 b,由于凸透镜的焦距变小,对光的会聚能力变强,会将光线提前会聚成像,故光屏向左移动,才能得到清晰的像.

(3)经过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴,而 A 点位于焦点以内,因此从 A 点发出的光线经凸透镜折射后不会平行于主光轴;相较于 A 点发出的入射光线,③光线发散;又因为凸透镜对光有会聚作用,故从 A 点发出的一束光射向凸透镜 a,光通过透镜后的光线是②.

19. (1)a　(2)加速　0.4

解析:(1)比较两个纸锥下落快慢,应使两个纸锥从同一高度同时由静止释放,比较锥尖着地时所用的时间,所以应使纸锥的锥尖距离地面的高度相同,即图 a.

(2)由图丙可知,纸锥从 A 下落到 B 的过程中,相同的时间内通过的路程越来越大,说明做的是加速运动.

由图丙可知,纸锥从 B 下落到 D 的过程中,相同的时间内通过的路程不变,说明做匀速运动.B、D 之间的实际距离为 $s=16\times2\text{ cm}=32\text{ cm}=0.32\text{ m}$,

则纸锥从 B 下落到 D 的过程中的速度为 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{0.32\text{ m}}{2\times0.4\text{ s}}=0.4\text{ m/s}$,

则纸锥在 C 位置时的速度为 0.4 m/s.

20. (1)712.5　(2)1.4×10^5　40

解析:(1)由图甲可知,从三亚到成都的路程为 1 900 km,

飞行时间 $t=13:25-10:45=2\text{ h }40\text{ min}=\dfrac{8}{3}\text{ h}$,

根据速度公式 $v=\dfrac{s}{t}$ 可得,飞行的平均速度 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{1\,900\text{ km}}{\frac{8}{3}\text{ h}}=712.5\text{ km/h}$.

(2)第二阶段用时 $t_2=15\text{ min}=0.25\text{ h}$,

根据速度公式 $v=\dfrac{s}{t}$ 可得,第二阶段飞行的距离 $s_2=v_{2平}t_2=560\text{ km/h}\times0.25\text{ h}=140\text{ km}=1.4\times10^5\text{ m}$,

三个阶段的时间关系 $t_1+t_2+t_3=t_{总}$,

$t_1+0.25\text{ h}+t_3=1\text{ h}$,

可得 $t_1+t_3=0.75\text{ h}$　①

三个阶段的路程关系 $s_1+s_2+s_3=s_{总}$,

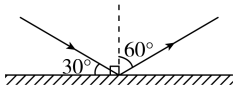
第一阶段路程 $s_1=v_1t_1=876\text{ km/h}\times t_1$,

第三阶段路程 $s_3=v_3t_3=240\text{ km/h}\times t_3$,

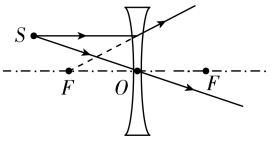
所以 $876\text{ km/h}\times t_1+140\text{ km}+240\text{ km/h}\times t_3=744\text{ km}$　②

联立①和②可得 $t_1=\dfrac{2}{3}\text{ h}=\dfrac{2}{3}\times60\text{ min}=40\text{ min}$.

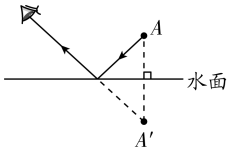
21. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)过入射点作出垂直于反射面的法线,根据反射角等于入射角作出反射光线,入射角为 90°-30°=60°,则反射角为 60°.

(2)过光心的光线穿过凹透镜后传播方向不变,平行于主光轴的光线穿过凹透镜后出射光线的反向延长线过另一侧焦点.

(3)A'点表示水中“蜻蜓”的位置,根据平面镜成像中像与物关于平面镜对称可作出 A'关于水面的对称点 A,即为蜻蜓的位置.水中“蜻蜓”在反射光线的反向延长线上,眼睛与 A'点的连线与水面的交点为反射点,连接该点与 A 点为入射光线,连接该点与眼睛为反射光线.

22. (1)1.90 (2)-24 (3)187.7 (4)高 (5)镜面反射

解析:(1)刻度尺分度值为 0.1 cm,物体的长度为 l=2.90 cm-1.00 cm=1.90 cm.

(2)温度计的分度值为 1 ℃,刻度上小下大,温度为零下,所以温度计的读数为-24 ℃.

(3)秒表的小表盘是分针盘,分度值为 0.5 min,分针指在“3”和“4”之间,且靠近“3”,大表盘为秒针盘,分度值为 0.1 s,对应刻度为 7.7 s,所以秒表的示数为 3 min 7.7 s,合 187.7 s.

(4)用筷子从左往右敲击高脚杯的杯口,液体的质量越来越少,杯子和液体振动加快,则音调将越来越高.

(5)用手电筒照射平面镜,从侧面观察到白纸亮,平面镜是暗的,说明平面镜发生的是镜面反射,反射光线集中朝向一个方向.

23. (1)98 (2)逐渐变大 不变 (3)水受热更均匀 (4)5 (5)没有

解析:(1)由表可知,水沸腾时,持续吸热,温度保持 98 ℃不变,则水的沸点是 98 ℃.

(2)沸腾时,水大量汽化,水蒸气不断进入气泡,且上升过程中水压变小,所以气泡变大.

由表可知,水沸腾时,持续吸热,温度不变,则温度计示数不变.

(3)用电水壶代替酒精灯加热,除了安全外,优点是水受热更均匀(或“温度更易控制”“加热速度更快”等,合理即可).

(4)由图丁可知,第 5 min 时,试管内的碎冰温度达到熔点,开始熔化.第 10 min 时,水和试管内的碎冰温度相同,试管内的碎冰无法再吸收热量,停止熔化.所以实验中试管内的碎冰熔化过程经历了 10 min-5 min=5 min.

(5)由图丁可知,第 10 min 时,水和试管内的碎冰温度相同,水不会继续对外放热,所以水不会凝固,所以 10 min 后,烧杯中没有少量冰出现.

24. (1)确定像的位置 (2)蜡烛 A 的像 直接 (3)1.2 1.4 (4)A_3 大小相等

解析:(1)玻璃板既能成像,又能透光,用玻璃板代替平面镜的目的是便于确定像的位置.

(2)在探究像与物的大小关系时,应移动蜡烛 B,直到 B 与蜡烛 A 的像重合,根据等效替代法可知像与物等大.

实像能用光屏承接,虚像不能.将光屏放在像的位置,为避免平面镜反射成像的干扰,眼睛应直接观察光屏来探究像的虚实.

(3)平面镜成像中像距等于物距,像 A'、A''分别是 A 关于玻璃板左右两个面所成的像,A'到玻璃板的距离 L_1=1 cm,则 A'到玻璃板左侧表面的距离为 1 cm+0.2 cm=1.2 cm,则 L_0=1.2 cm;A 到玻璃板右侧表面的距离为 1.2 cm+0.2 cm=1.4 cm,则 L_2=1.4 cm.

(4)平面镜成的像与物关于平面镜对称,所以图丙中蜡烛 A 的像应该是 A_3;平面镜成的像与物等大,所以此像与蜡烛 A 相比大小相等.

25. (1)显示光路 白纸板与平面镜垂直 (2)在光的反射现象中,反射角等于入射角 逆 (3)丙 丁

解析:(1)由于不能直接在空气中观察到光路,实验中借助白纸板显示光路.

入射光线、反射光线和法线在同一平面内,法线与镜面垂直.所以固定入射光方向和入射点不变,多次调整白纸板位置,发现白纸板与平面镜垂直时,白纸板上同时呈现入射光和反射光.

(2)由表可知,反射角和入射角的大小始终保持一致,可得:光的反射现象中,反射角等于入射角.

将入射光 EO 绕 O 点逆时针旋转,入射角增大,则反射角增大,反射光线绕 O 点顺时针旋转.平面镜成的像与物关于平面镜对称,所以反射光在平面镜中的像绕 O 点逆时针旋转.

(3)将白纸板整体以 ON 为轴旋转(图丙),入射光线和法线始终在白纸板上,根据入射光线、反射光线和法线在同一平面内可知,反射光能在白纸板上呈现;将白纸板整体绕底边 CD 向后倾斜(图丁),法线不在白纸板上,所以反射光不能在白纸板上呈现.

与乙图相比,丙中入射光线与镜面的夹角不变,则入射角大小不变;丁中入射光线与镜面的夹角改变,则入射角大小改变.

26. (1)60.0~70.0 cm 照相机 (2)右 (3)去掉光屏

(4)上　D

解析:(1)图甲中物距 $u=50.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=40.0\ \text{cm}>2f$,

根据凸透镜成像规律可知,此时像距 $f<v<2f$,即 $10\ \text{cm}<v<20\ \text{cm}$,所以光屏应在 60.0~70.0 cm 刻度线范围内移动,可在光屏上呈现清晰的像.此时成的是倒立、缩小的实像,应用是照相机.

(2)图甲中光屏在二倍焦距之外,若图甲中光屏不动,要想在光屏上成清晰的像,根据凸透镜成实像时"物近像远像变大"可知,应将蜡烛向右移动,减小物距.

(3)保持图甲中透镜的位置不变,向右移动蜡烛至 45 cm 刻度线处,此时物距 $u=50.0\ \text{cm}-45.0\ \text{cm}=5.0\ \text{cm}<f$,

根据凸透镜成像规律可知,此时成正立、放大的虚像,像成在蜡烛一侧,所以为观察此时成像特点,接下来的操作是:去掉光屏,透过凸透镜观察烛焰.

(4)一段时间后蜡烛燃烧变短,根据过光心的光线传播方向不变,烛焰在光屏中的像会向上移动.

A. 发光二极管作为光源与烛焰相比,它不会受环境的过多影响,所成的像更稳定.故 A 正确,不符合题意.B. 利用白色方格板可以对物体和像的大小进行判定,便于比较像与物的大小,故 B 正确,不符合题意.C. 图乙的装置中,零刻度线刻在光具座标尺的中央,这样可以直接从光具座测出物距和像距,使实验更加方便,故 C 正确,不符合题意.D. 若凸透镜的焦距未知,可调节物距及像距,当成等大的实像时,物距便等于 2 倍焦距,这样可以测出凸透镜的焦距,故 D 错误,符合题意.故选 D.

27. (1)避开了气泡运动不稳定的阶段,得到的结论更准确　(2)匀速直线　气泡从 O 点开始的路程和从 O 点开始计时的时间成正比　(3)B

解析:(1)气泡刚开始运动时不够稳定,标注的零刻度线与底端有一定距离,这样做的好处是避开了气泡运动不稳定的阶段,得到的结论更准确.

(2)由表可知,气泡从 O 点开始计时的时间扩大几倍,则气泡从 O 点开始的路程也扩大几倍,气泡从 O 点开始的路程和从 O 点开始计时的时间成正比,说明气泡的运动可看作匀速直线运动.

(3)A. 为便于实验,应使气泡在管内运动得慢一些,便于计时,故 A 错误;B. 每个区间的距离可以不相等,可以计算物体在各阶段的速度,这对得出正确的结论不影响,故 B 正确;C. 这个现象不是运动的相对性.运动的相对性是指:同一物体相对于不同参照物,运动情况不同.而这里的描述是:两个不同的物体(气泡和玻璃管)相对于同一个参照物(桌面),运动情况不同.故 C 错误.故选 B.

28. (1)3 m　(2)10 m/s　(3)66 m

解析:(1)汽车在反应时间内的速度为 $v=54\ \text{km/h}=54\times\frac{1}{3.6}\ \text{m/s}=15\ \text{m/s}$,

汽车在反应时间内做匀速直线运动,根据速度公式 $v=\frac{s}{t}$ 可得 $s_1=vt_1=15\ \text{m/s}\times0.2\ \text{s}=3\ \text{m}$.

(2)汽车从开始刹车到停止所用的时间为 $t_2=t_{总}-t_1=2.4\ \text{s}-0.2\ \text{s}=2.2\ \text{s}$,

汽车从开始刹车到停止所通过的路程为 $s_2=s_{总}-s_1=25\ \text{m}-3\ \text{m}=22\ \text{m}$,

汽车从开始刹车到停止的平均速度为 $v_{平均}=\frac{s_2}{t_2}=\frac{22\ \text{m}}{2.2\ \text{s}}=10\ \text{m/s}$.

(3)汽车的速度 $v_{汽}=72\ \text{km/h}=72\times\frac{1}{3.6}\ \text{m/s}=20\ \text{m/s}$,

以公交车为参照物,汽车相对于公交车的速度为 $v_{相}=v_{汽}-v_{公}=20\ \text{m/s}-10\ \text{m/s}=10\ \text{m/s}$,

超车过程是指汽车车头从距离公交车车尾 8 m 处,运动到汽车车尾超过公交车车头 8 m 处.

在此过程中,汽车相对于公交车行驶的路程 $s_{相}=s_{安全距离}+s_{公交车长}+s_{汽车长}+s_{安全距离}=8\ \text{m}+12\ \text{m}+5\ \text{m}+8\ \text{m}=33\ \text{m}$,

超车所用的时间 $t_{超}=\frac{s_{相}}{v_{相}}=\frac{33\ \text{m}}{10\ \text{m/s}}=3.3\ \text{s}$,

该汽车从开始超车到完成超车所通过的路程为 $s_{汽}=v_{汽}t_{超}=20\ \text{m/s}\times3.3\ \text{s}=66\ \text{m}$.